1. Az alábbi egyenlőségek közül melyikkel definiáljuk két esemény függetlenségét?

   (a) $P(A|B) = P(A)$

   (b) $P(B|A) = P(A)$

   (c) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

   (d) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

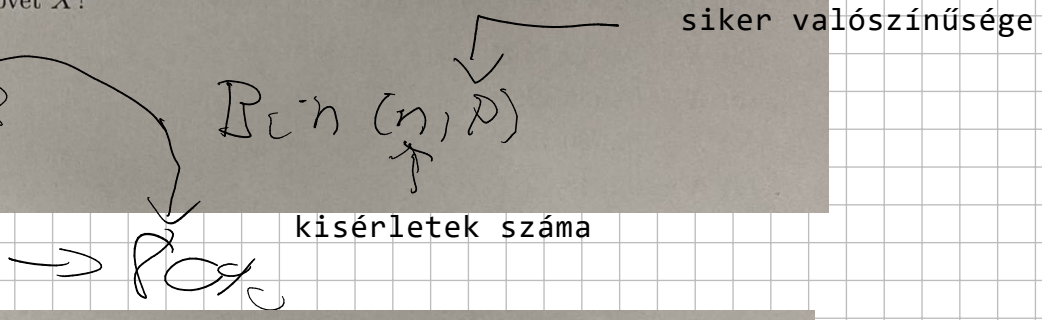
2. Egy focista a büntetőinek a 20%-át hagyja ki. Jelölje X a tíz büntetőből sikeresen berúgottak számát. Milyen eloszlást követ X?

   (a) $X \sim Poi(10)$

   (b) $X \sim Bin(10; 0,8)$

   (c) $X \sim Bin(10; 0,2)$

   (d) $X \sim N(10; 0,2)$



3. Az $E(XY) = E(X)E(Y)$ összefüggésnek milyen feltétele X és Y függetlensége?

   (a) Szükséges

   (b) Elégséges

   (c) Szükséges és elégséges

   (d) Nincs közöttük kapcsolat.

4. Legyen $X \sim Poi(5)$. Mennyi mivel egyenlő $P(X \leq 1)$?

   (a) 0,040427682

   (b) 0,12641398892

   (c) 1,3354

   (d) 0,054124

$$P_x(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$E(x) = \lambda$$

$$P(x \leq 1) = P(x=0) + P(x=1) \Rightarrow$$

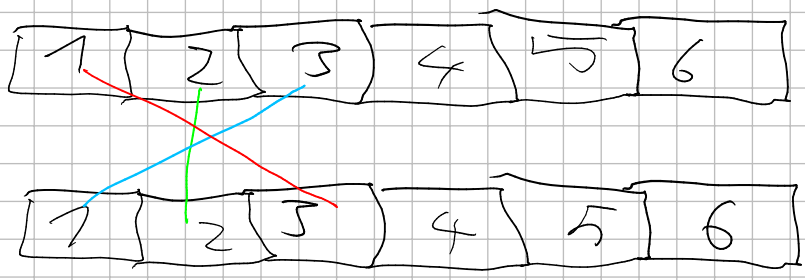
$$P(0) = \frac{5^0}{0!} \cdot e^{-5} = 0,006737$$

$$P(1) = \frac{5^1}{1!} \cdot e^{-5} = 0,03368$$

$$+ \quad = 0,0404$$

5. Két dobókockával dobunk. Mekkora valószínűséggel lesz a dobott számok összege 4?

(a) 0,0909091
(b) 0,1212121
(c) 0,0544444
(d) 0,0833333



$\frac{3}{36} = 0,083$

6. Egy valószínűségi változó értékkészlete $R_X = \{1, 3, 4, 7\}$, súlyfüggvénye pedig $P(X = 1) = 0,1$, $P(X = 3) 0,2$, $P(X = 4) = 0,4$, $P(X = 7) 0,3$. Mennyi X várható értéke?

(a) 4,4
(b) 3,21
(c) -1,5
(d) 2,79

$E(X) = 2$

$P(X = 1) = 0,1$

$P(1) = P(4) =$

$= P(3) = P(7) = 1/4$

$0,1$
$0,2$
$0,4$
$0,7$

$E(X) = \sum_{x \in R_X} x \, P(X = x)$

$P(\omega)$

7. Milyen esetben igaz az X, Y valószínűségi változókra az $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$ összefüggés?

(a) Mindig
(b) Soha
(c) Csak ha függetlenek
(d) Csak ha korrelálatlanok

mert ha idáig eljutunk, akkor már nem kérdés, hogy "létezik-e várható érték?".

8. Egy osztályban 12 fiú és 18 lány van. Egy 3 tagú bizottságot kiválasztunk közülük véletlenszerűen. Legyen X a bizottságba került fiúk száma. Milyen eloszlású lesz X?

(a) $X \sim HG(18; 12; 3)$ X => 12+18 = 30 > 18
(b) $X \sim HG(30; 12; 3)$?
(c) $X \sim Bin(30; 18; 3)$
(d) $X \sim Bin(18; 12; 3)$ X

túl sok a paraméter.

9. Legyen $X \sim NB(5; 0,4)$. Mennyi X várható értéke?

(a) 2
(b) 5,4
(c) 20
(d) 12,5

$[0;4]$

$E(X) = ?$

$E(X) = \frac{5}{0,4} = 12,5$

$P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$

(jegyzet 36.oldala)

10. Az alábbiak közül melyik igaz a korrelációra?

(a) Szimmetrikus
(b) Antiszimmetrikus
(c) Tranzitív
(d) Reflexív

(33.oldal)

11. Négy dobókockát feldobunk. Mi lesz a dobott számok összegének várható értéke?

(a) 4 $\Leftarrow m$
(b) 24 $\Leftarrow M$
(c) 14
(d) 12

$E(X)$

$E(X) = \sum_{x \in R_x} x \cdot P(X=x)$

$P(\omega)$

$P(\omega) = \frac{\square}{6^4} = \frac{\square}{1296} =$

$R: \boxed{1} + \boxed{2} + \boxed{3} + \boxed{4} = 10$

$M = 6 + 6 + 6 + 6 = 24$

$m = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$

$4 \leq a \leq 24$

12. Ha ezen feladatsor minden feladatánál tippeljük a választ, akkor várhatóan hány helyes választ fogunk adni?

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

Larry Storeling
Former Adjunct in Mathematics a While Back · Author has **759** answers and **406.8K** answer views · 4y

Depends on the number of choices. Say you have 4 choices for each of 40 questions. Then , by pure random guessing, you have a probability of 1/4 of getting any question right. This is then a binomial, with p=1/4, 1-p =3/4, so that the mean is np=40(1/4)=10.

6 2

$12 \cdot \frac{1}{4} = 3.$